AUDITORÍA TÉCNICA Y HOJA DE RUTA EVOLUTIVA

Diagnóstico de Cierre Estabilizado • 30 Mejoras Técnicas Priorizadas • 30 Nuevas Funcionalidades Propuestas

📌 **RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA:** Este informe profesional evalúa el estado actual de Artfolio desde una perspectiva de ingeniería de software en producción. En primer lugar, identifica los ajustes puntuales recomendados para dar por cerrado el ciclo de estabilización 1.0. Posteriormente, presenta dos matrices exhaustivas de 30 ítems cada una (60 propuestas en total), rigurosamente ordenadas por prioridad de implementación (Crítica P1, Alta P2, Media P3 y Baja P4).

1. Diagnóstico Profesional: ¿Qué falta para un cierre 100% finalizado y estable?

Actualmente, Artfolio cuenta con una base sólida y funcional respaldada por 49 pruebas automatizadas aprobadas en PHPUnit. El núcleo (autenticación Breeze con verificación de email, publicación de enlaces multimedia vía EmbedService, visor modal adaptativo, colecciones, favoritos, papelera SoftDeletes y panel de administración) opera correctamente. Sin embargo, tras auditar el código fuente línea por línea, existen 6 puntos clave de cierre que diferencian un proyecto funcional de un producto 100% blindado y finalizado:

- **1. Aplicación efectiva del bloqueo por suspensión en tiempo real:** Aunque el panel de administración permite suspender usuarios (status = 'suspended'), falta un middleware activo en las rutas autenticadas y en el controlador de perfil público (PublicProfileController) que cierre la sesión de inmediato al usuario suspendido e impida que su portafolio público siga visible.
- **2. Completitud visual del Dashboard del Artista:** En resources/views/dashboard.blade.php, la grilla está definida para 3 columnas (md:grid-cols-3) pero solo contiene 2 tarjetas ('My Artworks' y 'My Profile'). Añadir la tercera tarjeta dedicada a 'My Collections & Favorites' junto con contadores rápidos (KPIs del artista) completaría visual y funcionalmente el panel.
- **3. Homogeneidad lingüística al 100% (Inglés UI):** Existen pequeñas cadenas residuales en español dentro de plantillas o rutas (ej. title='Guardar a Favoritos' en viewer-modal.blade.php, o la plantilla de correo link-down-alert.blade.php en español). Unificar el 100% de los textos visibles al inglés garantizará coherencia total ante la evaluación.
- **4. Limpieza de rutas heredadas en Papelera:** En routes/web.php coexisten rutas específicas de papelera (/papelera/obras/{id}/restore) junto con rutas genéricas heredadas (/papelera/{id}/restore). Depurar las rutas redundantes evitará confusiones en el mantenimiento y en la lectura de 'php artisan route:list'.
- **5. Páginas de Error Personalizadas (404, 403, 500):** Cuando un visitante ingresa a una URL inexistente o un usuario intenta editar una obra ajena (403/404), Laravel muestra su página gris por defecto. Incluir vistas personalizadas en resources/views/errors/ (404, 403, 500) con el diseño y modo oscuro de Artfolio eleva drásticamente el acabado profesional.
- **6. Blindaje de Seeders con Verificación de Correo:** Asegurar en DemoContentSeeder y AdminSeeder que todos los usuarios de prueba tengan email_verified_at poblado y datos ricos para que, al correr 'php artisan migrate:fresh --seed', cualquier evaluador pueda probar todas las cuentas sin bloqueos inesperados.

2. Lista 1: 30 Cambios, Refactorizaciones y Mejoras de Estabilidad (Priorizadas)

Esta primera lista reúne las 30 mejoras técnicas, de experiencia de usuario (UX), seguridad y calidad de código sobre las funciones que ya existen en el proyecto, ordenadas estrictamente desde la prioridad más urgente (P1 - Crítica) hasta mejoras de pulido (P4 - Baja):

#	Prioridad	Área / Archivo	Cambio o Mejora Propuesta y Justificación Técnica
1	P1 - Crítica	Seguridad / Middleware	Crear middleware EnsureUserIsActive para cerrar sesión e impedir acciones a usuarios con status 'suspended'.
2	P1 - Crítica	PublicProfileController	Filtrar perfiles públicos con where('status', 'active') para que artistas suspendidos no sean visibles públicamente.
3	P1 - Crítica	Seeders (Admin/Demo)	Garantizar que AdminSeeder y DemoContentSeeder asignen email_verified_at = now() tras activar MustVerifyEmail.
4	P1 - Crítica	UI / Idioma (Emails)	Traducir íntegramente resources/views/emails/link-down-alert.blade.php al inglés para mantener consistencia 100%.
5	P1 - Crítica	UI / Viewer Modal	Corregir tooltips residuales en español (ej. 'Guardar a Favoritos' en viewer-modal.blade.php línea 219) a 'Save to Favorites'.
6	P1 - Crítica	Rutas (routes/web.php)	Eliminar las rutas duplicadas heredadas trash.restore y trash.destroy conservando las específicas de obras y colecciones.
7	P2 - Alta	Dashboard del Artista	Añadir la 3ra tarjeta faltante en dashboard.blade.php ('My Collections & Favorites') y barra superior de estadísticas.
8	P2 - Alta	Vistas de Error HTTP	Crear vistas personalizadas resources/views/errors/404.blade.php, 403.blade.php y 500.blade.php con soporte Dark Mode.
9	P2 - Alta	Rendimiento Eloquent	Optimizar consultas N+1 en ExplorerController y PublicProfileController cargando with(['user', 'collections']) de forma ansiosa.
10	P2 - Alta	Seguridad / Policies	Extraer validaciones manuales abort_if($artwork->user_id !== auth()->id()) hacia una ArtworkPolicy y CollectionPolicy estándar.
11	P2 - Alta	Validación EmbedService	Añadir timeout corto (3s) y manejo de excepciones silencioso cuando EmbedService consulta oEmbed externos sin internet.
12	P2 - Alta	Prevención Doble Clic	Deshabilitar botones de envío en formularios de creación/edición de obras y colecciones durante el submit para evitar duplicados.
13	P2 - Alta	Limpieza de Controladores	Remover archivos huérfanos que ya no tienen ruta activa (como ContactController.php y ContactArtist.php) o documentar su reserva.
14	P2 - Alta	Paginación en Paneles	Sustituir ->get() por ->paginate(12) en ArtworkController@index y CollectionController@index para escalar con catálogos grandes.
15	P3 - Media	Feedback Visual (Toasts)	Unificar los mensajes flash session('success') y session('error') en un único componente Blade reutilizable <x-flash-alert />.
16	P3 - Media	Accesibilidad (A11y)	Asegurar atributos aria-label, roles de diálogo y retorno de foco al cerrar los modales con la tecla Escape.
17	P3 - Media	Fallback de Imágenes	Mejorar el fallback automático en <x-artwork-card /> cuando una miniatura externa falla al cargar (evento @error en <img>).
18	P3 - Media	Consistencia de URLs	Estandarizar los prefijos de rutas en routes/web.php al inglés (/favorites, /trash, /artist/{slug}) manteniendo redirección.
19	P3 - Media	Índices en Base de Datos	Añadir índice compuesto en la tabla artworks sobre (status, category, created_at) para acelerar el filtrado del explorador.
20	P3 - Media	Confirmación de Borrado	Reemplazar los confirm() nativos del navegador al borrar obras/colecciones por un modal de confirmación estilizado en Alpine.js.

21	P3 - Media	**Contador en Colecciones**	Usar withCount('artworks') en CollectionController para mostrar cuántas obras tiene cada colección sin consultas adicionales.
22	P3 - Media	**Filtros Persistentes**	Añadir un botón rápido 'Clear all filters' con contador de filtros activos en la barra de búsqueda de la galería pública.
23	P3 - Media	**Seguridad de Cabeceras**	Añadir cabeceras básicas de seguridad HTTP (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options) mediante un middleware ligero.
24	P4 - Baja	**Tipografía Local/Caché**	Unificar la fuente en guest.blade.php (usa Figtree) con app.blade.php (usa Inter y Outfit) para coherencia tipográfica total.
25	P4 - Baja	**Orden de Colecciones**	Permitir elegir el orden de visualización en el explorador (Más recientes, Más antiguos, Alfabético A-Z).
26	P4 - Baja	**Meta Tags Dinámicos**	Pasar un título dinámico <x-app-layout :title='$artwork->title'> en cada vista para mejorar las pestañas del navegador.
27	P4 - Baja	**Limpieza de Favoritos**	Ocultar automáticamente de la lista de Favoritos las obras cuyos autores hayan sido suspendidos o puestos en estado 'hidden'.
28	P4 - Baja	**Estado Vacío (Empty States)**	Enriquecer los estados vacíos en Colecciones, Favoritos y Papelera con ilustraciones SVG e instrucciones de primer paso.
29	P4 - Baja	**Validación de Slugs**	Permitir al artista personalizar su propio slug en el formulario de perfil validando caracteres alfanuméricos y unicidad.
30	P4 - Baja	**Documentación README**	Actualizar el archivo README.md principal del repositorio con las instrucciones paso a paso de instalación, seeders y tests.

3. Lista 2: 30 Nuevas Funcionalidades y Expansiones Estratégicas (Priorizadas)

Esta segunda lista presenta 30 funcionalidades completamente nuevas que pueden incorporarse al proyecto para expandir su alcance funcional, social y comercial, ordenadas desde las más rápidas y de mayor impacto académico/cliente (P1) hasta innovaciones avanzadas (P4):

#	Prioridad	Módulo / Categoría	Nueva Funcionalidad Propuesta y Valor Agregado
1	P1 - Inmediata	**Portafolio Público**	Enlaces a Redes Sociales Oficiales: Campos en el perfil para ArtStation, Instagram, Behance, X y sitio web con íconos en cabecera.
2	P1 - Inmediata	**Analítica de Obras**	Contador de Vistas (Views Counter): Registro del número de aperturas de cada obra en el visor modal y visualización en las tarjetas.
3	P1 - Inmediata	**Catálogo y Filtros**	Sistema de Etiquetas (Tags / Hashtags): Relación muchos-a-muchos para etiquetar obras (#blender, #pixelart, #lowpoly) y filtrar por tag.
4	P1 - Inmediata	**Descubrimiento**	Obras Destacadas (Pinned Artworks): Permitir al artista fijar hasta 3 obras principales en la parte superior de su portafolio.
5	P1 - Inmediata	**Viralidad / UX**	Botón 'Share Artwork / Portfolio' con generación automática de código QR y copia rápida de enlace directo al portapapeles.
6	P1 - Inmediata	**Reconocimiento**	Insignia de Artista Verificado (Verified Badge): Check azul otorgable por el administrador a artistas destacados de la comunidad.
7	P1 - Inmediata	**Curaduría Personal**	Portada Personalizada de Perfil (Banner Image): Imagen panorámica superior

			en el portafolio público del artista.
8	P2 - Alta	Interacción Social	Sistema de Aplausos / Likes ('Appreciations'): Botón de reconocimiento público separado del guardado privado en Favoritos.
9	P2 - Alta	Detalle Técnico	Ficha de Herramientas y Software Usado: Selector de programas utilizados en cada obra (Photoshop, ZBrush, Unreal, Ableton).
10	P2 - Alta	Comisiones	Tabla de Tarifas y Servicios (Commission Sheet): Sección estructurada en el perfil del artista detallando precios base y tiempos de entrega.
11	P2 - Alta	Nuevos Proveedores	Ampliación de EmbedService: Soporte para SoundCloud, Vimeo, CodePen (arte generativo), Bandcamp y ArtStation embeds.
12	P2 - Alta	Presentación	Modo Presentación / Slideshow a Pantalla Completa: Botón en las colecciones para reproducir las obras secuencialmente como exposición.
13	P2 - Alta	Derechos de Autor	Selector de Licencia Creative Commons / Copyright: Especificar en cada obra si permite uso comercial, atribución o todos los derechos reservados.
14	P2 - Alta	Moderación Activa	Centro de Notificaciones Internas (Campana en Navbar): Avisos en la barra superior cuando una obra recibe favoritos o alertas del admin.
15	P3 - Media	Exportación	Generador de CV / Portafolio en PDF: Botón para que el artista descargue un resumen elegante en PDF de su biografía y mejores obras.
16	P3 - Media	Exploración Visual	Filtro por Paleta de Colores Dominante: Asignar color principal a cada obra visual y permitir explorar la galería por tonalidades.
17	P3 - Media	Internacionalización	Selector de Idioma Dinámico (EN / ES): Botón en la barra superior junto al cambio de tema para alternar toda la interfaz entre inglés y español.
18	P3 - Media	Seguridad	Registro de Actividad de Moderación (Audit Log): Tabla histórica para saber qué administrador suspendió a un usuario o resolvió un reporte.
19	P3 - Media	Productividad	Acciones por Lote (Bulk Actions) en Mis Obras: Seleccionar varias obras a la vez para cambiar su estado, moverlas a una colección o enviarlas a papelera.
20	P3 - Media	Comunidad	Directorio Público de Artistas (/artists): Página dedicada a explorar creadores filtrando por disponibilidad de comisiones ('Open') y especialidad.
21	P3 - Media	Proceso Creativo	Comparador Interactivo 'Antes / Después' (Wireframe vs Render Final): Slider superpuesto para mostrar el detrás de escena de una obra.
22	P3 - Media	Integración	Canal RSS / JSON Feed por Artista: URL pública (/artista/{slug}/feed) para que seguidores se suscriban a las novedades del creador.
23	P4 - Exploratoria	Social	Sistema de Seguimiento entre Artistas (Follow / Following) y pestaña de feed personalizado con obras de artistas seguidos.
24	P4 - Exploratoria	Feedback	Comentarios Curados por Obra: Sección de comentarios donde el artista autor tiene control para aprobar, fijar o desactivar comentarios.
25	P4 - Exploratoria	E-Commerce Ligero	Enlaces de Compra / Descarga Directa (Gumroad, Patreon, Ko-fi, Itch.io) integrados como botón de acción en cada obra.
26	P4 - Exploratoria	Autenticación	Inicio de Sesión Social (OAuth con Google y GitHub/Discord) mediante Laravel Socialite para registro en un clic.
27	P4 - Exploratoria	Curaduría Editorial	Sección 'Staff Picks / Obra de la Semana' en la portada elegida desde el panel de administración.

28	**P4 - Exploratoria**	**Protección**	Filtro de Contenido Sensible / Maduro (NSFW Blur Toggle): Desenfoque preventivo opcional que el visitante decide revelar con un clic.
29	**P4 - Exploratoria**	**Colaboración**	Colecciones Colaborativas o Co-Autoría: Permitir acreditar a más de un artista registrado en un mismo proyecto multidisciplinario.
30	**P4 - Exploratoria**	**API Abierta**	Widget Embebible / API Pública Read-Only: Permitir al artista incrustar una tarjeta interactiva de su portafolio Artfolio en su blog externo.

4. Recomendación Estratégica de Implementación

Para maximizar el impacto del proyecto sin comprometer la simplicidad ni la limpieza arquitectónica alcanzada, se sugiere abordar la evolución en dos bloques cortos:

- **Fase A — Cierre de Estabilidad 1.0 (Tiempo estimado: 1 sesión rápida):** Implementar los ítems 1 al 8 de la Lista 1 (Middleware de suspensión activa, 3ra tarjeta y KPIs en el Dashboard del artista, traducción de los últimos textos residuales al inglés, limpieza de rutas duplicadas y páginas 404/403 personalizadas). Esto dejará la versión 1.0 completamente blindada ante cualquier prueba de evaluación.
- **Fase B — Expansión Funcional Destacada (Opcional):** Si se desea añadir un factor diferenciador extra de alto impacto visual con mínimo código, los ítems 1, 2 y 4 de la Lista 2 (Redes sociales en el perfil, Contador de vistas por obra y Obras fijadas/destacadas) aportan un enorme valor estético y funcional utilizando exactamente los mismos patrones de Laravel vistos en clase.